

省选集训好题分享

长沙市第一中学史振烨

2026 年 4 月 17 日

目录

1 题面

目录

1 题面

有一个小丑擅长走钢丝，在他的表演中，马戏团帐篷的天花板下拉了 n 条钢丝。

如果我们俯瞰帐篷，并将其放置在坐标系中，第 i 条钢丝连接点 $(i, 0)$ 和点 $(p_i, 1)$ ，其中序列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是 1 到 n 整数的一个排列。

小丑非常灵活，当他自己所处的钢丝和另一条钢丝有交点时，他便可以从当前这个钢丝移动到另一条钢丝上。

一开始这个小丑站在其中一条钢丝上，并让观众给他一些钢丝的编号。他的目标是站在观众所说的那条钢丝上面，而如果不可能到达时，他便不会做出任何行动。

然而，小丑不确定他应该从哪根钢丝开始他的表演。对于这些钢丝的每一根，他都想知道对于观众所有的选择，他最少经过交点个数的和。帮他写一个程序来计算这些值。

$1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq p_i \leq n$ 。

提示

hint1: 直接做很没有头绪，尝试把这个图转换到二维平面上？

提示

hint1: 直接做很没有头绪，尝试把这个图转换到二维平面上？

hint2: 如何快速表示当前能到达的点的集合？

提示

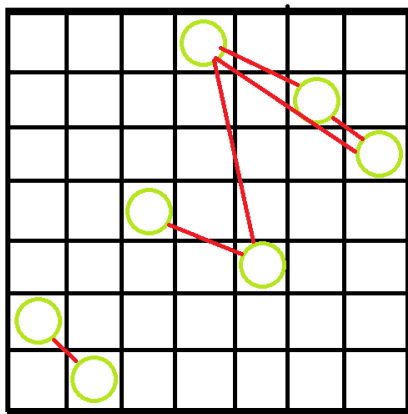
hint1: 直接做很没有头绪，尝试把这个图转换到二维平面上？

hint2: 如何快速表示当前能到达的点的集合？

hint3: 这样的对有多少个？

解法

我们先给所有点拍到二维平面上，假设输入是 2, 1, 4, 7, 3, 6, 5，那么应该长这样：



图：一个圈代表一条钢丝，边代表可以从其中一条钢丝移动到另一条钢丝上

解法

然后做一个特别简单的转换：另两点距离为 D ，则 $D = \sum_{i \geq 1} [D \geq i]$ ，所以我们只需要对于每一个正整数 i ，求出有多少个点和当前点 s 之间的距离大于等于 i 即可。

接下来我们称可以到达表示“从当前点走不超过 D 步后可以到达”。

解法

然后做一个特别简单的转换：另两点距离为 D ，则 $D = \sum_{i \geq 1} [D \geq i]$ ，所以我们只需要对于每一个正整数 i ，求出有多少个点和当前点 s 之间的距离大于等于 i 即可。

接下来我们称可以到达表示“从当前点走不超过 D 步后可以到达”。
容易发现连边的条件是：较高的点如果在较低点的左边。而假如说一个点 x 和比他高的点 y 连边的同时还和比他低的点 z 连边，那么 y 与 z 之间也会有一条连边。

也就是说，如果我们能到达 y 和 z ，那么也一定可以到达 x 。

解法

然后做一个特别简单的转换：另两点距离为 D ，则 $D = \sum_{i \geq 1} [D \geq i]$ ，所以我们只需要对于每一个正整数 i ，求出有多少个点和当前点 s 之间的距离大于等于 i 即可。

接下来我们称可以到达表示“从当前点走不超过 D 步后可以到达”。
容易发现连边的条件是：较高的点如果在较低点的左边。而假如说一个点 x 和比他高的点 y 连边的同时还和比他低的点 z 连边，那么 y 与 z 之间也会有一条连边。

也就是说，如果我们能到达 y 和 z ，那么也一定可以到达 x 。
所以我们只需要记录当前可以到达的最高也最靠左的点和最低也最靠右的点就可以表示出所有能到达的点集合，另这两个点组成的对为 (x, y) ，一开始的对是 (s, s) ，每一次可以从当前的 (x, y) 转移到新的 (x', y') 上，所以可以暴力求出所有对对应的答案，时间复杂度 $O(n^2)$ 。

到这里似乎没法接着拓展了，我们必须找一点更好的性质。

到这里似乎没法接着拓展了，我们必须找一点更好的性质。

接下来有一个惊天地泣鬼神的结论：有用的 (x, y) 对至多只有 $O(n\sqrt{n})$ 个。

证明：对于每一个 x ，我们将 $x < y$ 且 $p_x > p_y$ 的 y 按照 p_y 从小到大排成一列，设为 $y_1, \dots$ 。我们称前 $\sqrt{n}$ 个 y_i 所构成的 (x, y_i) 对为好对，其他的都称为坏对。显然这只有 $O(n\sqrt{n})$ 个。

下面将证明对于每一个 x 从 (x, x) 开始跳的时候，至多经过 $\sqrt{n}$ 个坏对。假如现在经过的 (x, y) 是一个坏对，那么其下一次跳到的 (L_y, R_x) 有 L_x 为关于 x 的 y_1 。而 y_1 至少比 y 大 $\sqrt{n}$ ，所以跳一次 y 就会减少 $\sqrt{n}$ 。综上至多经过 $\sqrt{n}$ 个坏对。

最后就是考虑怎么求这 $O(n\sqrt{n})$ 个 (x, y) 对的答案了。预处理每个点下次会跳到哪个点是线性的，求出每个对对应的子矩阵内部点的个数可以扫描线，然后用根号分块 $O(\sqrt{n})$ 修改， $O(1)$ 查询解决，可以用哈希表记每个对的答案和处理转移，时间复杂度 $O(n\sqrt{n})$ 。